NOTA TÉCNICA
Análise contrafactual: distribuição das unidades sob critério apenas populacional

Material suplementar do artigo "De indicador a regra de alocação: Potencial de Creche por Município no Programa Infância Feliz"

1. Pergunta

A seção 4.2 do artigo compara a distribuição aprovada para o Programa Infância Feliz com a que se observaria na ausência da regra adotada (o PCM e sua conversão em unidades), caso as mesmas unidades fossem repartidas apenas pela população infantil, o critério mais simples de demanda. Esta nota descreve como construímos essa simulação, em que condições as duas distribuições são comparáveis e que inferências a comparação permite.

2. Construção do contrafactual

O contrafactual reparte as 300 unidades da versão de maio de 2024 entre os 399 municípios do Paraná em proporção à população de zero a quatro anos do Censo Demográfico de 2022, que soma 698.133 crianças (IBGE, 2023). A cota exata do município i é $q_i = 300 \cdot a_i / A$, em que a_i é sua população de zero a quatro anos e A, a do estado. Cada município recebe a parte inteira de q_i, e as unidades restantes vão às maiores partes fracionárias, pelo método do maior resto (BALINSKI; YOUNG, 2001), o mesmo que a regra adotada usa nos municípios grandes. A simulação não usa o PCM, as faixas de porte, as cotas, os tetos nem a etapa prévia. Cada unidade corresponde, em média, a 2.327 crianças, e só recebem unidade os municípios com cota exata acima de 0,38, o equivalente a cerca de 890 crianças de zero a quatro anos.

3. Comparabilidade

Mantivemos fixos os elementos que não dependem da regra: o total de unidades, o universo de municípios e a fonte populacional, o Censo Demográfico de 2022. Duas diferenças entre as distribuições comparadas precisam ser consideradas. A versão de maio inclui 43 unidades da etapa prévia, que o CEDCA/PR destinou em dezembro de 2023, antes do índice (CEDCA, 2023). Para que essas unidades não se confundam com o efeito da regra, calculamos uma segunda variante, que as mantém e reparte as outras 257 pela população. Além disso, a versão adotada usou, no indicador PC do índice e nas cotas dos municípios grandes, a coluna da planilha que contém a população de 5 a 14 anos (seção 3.2 do artigo), enquanto o contrafactual usa a de zero a quatro anos, faixa indicada pela Resolução SEDEF nº 219/2024 (PARANÁ, 2024). Com a população de zero a quatro anos e as demais correções da nota 5 do artigo, o índice teria correlação de postos de 0,99 com o adotado, 153 dos 157 municípios selecionados nas faixas menores se manteriam e duas unidades mudariam de município entre os 30 maiores, diferenças pequenas diante das que a Tabela 1 registra.

4. Resultados

Tabela 1 – Distribuição das 300 unidades: versões do programa e contrafactual populacional

Indicador	Março de 2024	Maio de 2024 (aprovada)	Contrafactual	Contrafactual com etapa prévia
Municípios contemplados	224	258	147	152
Municípios de até 20 mil habitantes contemplados	162	181	55	60
Municípios de até 5 mil habitantes contemplados	33	38	0	3
Unidades em Curitiba	10	6	37	31
Unidades nos 10 maiores receptores (%)	21,0	11,3	37,7	33,3
Unidades nos 80 municípios de maior PCM (%)	28,0	28,0	12,7	17,0
PCM médio ponderado pelas unidades	0,513	0,508	0,442	0,460
Crianças de 0 a 4 anos em municípios contemplados (%)	82,1	88,9	85,5	85,1
Municípios também contemplados na versão de maio	223	258	123	129

Fonte: elaboração própria com dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2023), das planilhas do programa e da Resolução SEDEF nº 219/2024. A população de 0 a 4 anos do estado é de 698.133 crianças.

Com as mesmas 300 unidades, a versão aprovada contemplou 258 municípios, e o contrafactual, 147. A repartição populacional concentraria as unidades: os dez maiores receptores ficariam com 37,7%

delas, contra 11,3% em maio, e Curitiba receberia 37 unidades, contra 6. Nenhum município de até 5 mil habitantes seria contemplado, contra 38 na versão aprovada. A regra também dirige as unidades para onde o índice mede maior necessidade: os 80 municípios de maior PCM ficaram com 28,0% das unidades, contra 12,7% no contrafactual. A cobertura populacional não opõe as duas distribuições. No contrafactual, 85,5% das crianças de zero a quatro anos viveriam em municípios contemplados, contra 88,9% em maio e 82,1% em março. Com as 43 unidades da etapa prévia preservadas, as diferenças persistem (152 municípios, 31 unidades em Curitiba e 17,0% das unidades nos 80 de maior PCM), o que afasta a etapa prévia como explicação. As diferenças restantes decorrem do conjunto da versão de maio (índice, faixas, cotas, tetos e ajustes posteriores), e a simulação não separa o peso de cada componente.

5. Alcance e limites da inferência

A comparação mede o efeito alocativo da versão adotada: quantos municípios, de que porte e com que necessidade medida recebem as unidades, para um mesmo total. É nesse resultado que se apoiam as duas primeiras lições da seção 5 do artigo, segundo as quais índice e regra decidem juntos o resultado territorial e a informação intersetorial do índice muda o destino das unidades. A simulação é estática e não incorpora adesões, desistências, disponibilidade de terreno nem capacidade de execução, que na política real filtram a lista de contemplados. Também não estima efeitos sobre matrículas, emprego dos cuidadores ou desenvolvimento infantil, que dependem do funcionamento das unidades e cabem a uma avaliação ex post. O contrafactual considera só o número de crianças, sem a oferta instalada nem a vulnerabilidade, e serve por isso de referência mínima. Os dados municipais usados (população, PCM e unidades por versão) estão na planilha de dados do material suplementar, o que permite reproduzir a simulação e testar outras regras.

Referências

BALINSKI, M. L.; YOUNG, H. P. Fair representation: meeting the ideal of one man, one vote. 2. ed. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001.

CEDCA. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná. Deliberação nº 60/2023, de 4 de dezembro de 2023. Aprova o repasse de recursos fundo a fundo para a construção de creches. Diário Oficial do Estado do Paraná, Curitiba, 6 dez. 2023.

IBGE. Censo Demográfico 2022: população por idade e sexo, resultados do universo (tabela 9514). Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9514. Acesso em: 29 set. 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família. Resolução nº 219/2024, de 4 de junho de 2024 (retificada). Estabelece os critérios para ranqueamento de municípios do Programa Infância Feliz Paraná. Curitiba: SEDEF, 2024.